

Documento Funcional – Superautos Carballo (v2)

- **Autor:** José Rafael García Torres
 - **Data:** 05/08/2026 (revisión 2)
 - **Proxecto:** Desenvolvemento web corporativo de Superautos Carballo
 - **Documento de referencia:** `Garcia_Torres_Jose_Rafael_Hito1_Brief.md`
 - **Ficheiro de entrega (PDF):** `Garcia_Torres_Jose_Rafael_Fito2_DocumentoFuncional.pdf`
 - **Repositorio:** proxecto versionado con Git desde esta fase (repo local inicializado o 05/08/2026). URL pública de GitHub: `https://github.com/<usuario>/superautos-carballo` (*actualizar tras subir o repositorio*)
-

Sobre esta revisión

Esta segunda versión corrixe as observacións da avaliación do Fito 2. Os cambios principais, e o porqué de cada un:

- **Reducín o catálogo** de 15 a **8 vehículos de exemplo**. Os 15 eran demasiados para unha demostración: abonda para que os filtros teñan sentido e non infla o traballo de imaxes e datos. Son unha mestura de gasolina, eléctricos e híbridos para que os filtros se vexan funcionar.
- **Déixame de marcar o repositorio como "pendente"**: inicialicei Git no proxecto. A URL pública engádese ao subir a GitHub.
- **O tema dos formularios era o máis flojo do documento anterior** e de feito era o que tiña menos claro. Decideino despois de mirar como o fan concesionarios de verdade (AutoScout24, coches.net e as webs de Porsche e BMW): normalmente non hai un formulario único, senón **un formulario por contexto**, co vehículo xa sabido. Explícoo na sección 6.
- **Reordenei a xerarquía de páxinas**: a ficha de vehículo é páxina filla do catálogo, e a solicitude de proba de condución é filla da ficha. No documento anterior dicía que "non había subpáxinas", o cal era un erro: o propio sitemap xa as tiña. (sección 2)
- **Engadín unha sección de RGPD** (sección 9.1), que me faltaba por desenvolver.
- **Concretéi o que son supostos** que aínda non me confirmou o cliente (entrega a domicilio, certificación, garantía, financiamento, vehículo de substitución, prazos dos recambios). Están marcados como tales na sección 9.4.
- Pasei de **WCAG 2.1 a WCAG 2.2** e cambiei a redacción dos obxectivos de rendemento: Lighthouse, contraste e Core Web Vitals son **obxectivos que se comprobarán**, non resultados que se poidan garantir nunha maqueta.
- **Simplifiquéi a sección técnica**: quedei só co que podo implementar, comprobar e explicar nesta fase. Todo o que depende dun servidor (PHP, base de datos) queda descrito como fase posterior, que é onde realmente se resolve a parte de envío e diferenciación de solicitudes.

Non avancei aos wireframes nin ao deseño UX/UI: ese é o seguinte fito.

1. Obxectivo e alcance

1.1 Obxectivo principal

Desenvolver o sitio web corporativo de **Superautos Carballo**, concesionario multimarca de vehículos de alta gama con sede en Carballo. A web presenta o catálogo de vehículos, explica os servizos de venda, mantemento e posvenda, facilita a solicitude de recambios e ofrece unha canle de contacto directa co concesionario. O obxectivo de fondo é converter visitantes en clientes, algo que hoxe se fai sobre todo polo boca a boca e de xeito presencial.

1.2 Obxectivos secundarios

- Amosar un catálogo de demostración con fichas técnicas detalladas.
- Explicar os servizos (venda, mantemento, posvenda) e o servizo de recambios baixo pedido.
- Permitir pedir información, concertar unha proba de condución e contactar co concesionario.
- Deixar a estrutura (HTML, estilos, SEO, accesibilidade) preparada para conectarse no futuro a unha base de datos.

1.3 Alcance desta fase

Bloque	Detalle
Páxinas tipo	<code>index.html</code> , <code>catalogo.html</code> , <code>servicios.html</code> , <code>recambios.html</code> , <code>contacto.html</code> + 2 páxinas fillas (<code>ficha_vehiculo.html</code> , <code>proba_conduccion.html</code>). 7 páxinas en total.
Catálogo de demostración	8 vehículos de exemplo cos datos no propio sitio (obxecto JS) e maquetado en HTML, sen servidor nin base de datos.
Formularios	Contacto (con selector de motivo), proba de condución (varios pasos) e recambios. Validación en cliente e estados de envío simulados .
Interaccións	Menú (con menú móbil), carrousel de destacados, filtros do catálogo, galería con zoom na ficha, microinteraccións e animacións de entrada.
Deseño	Adaptable (390 / 768 / 1440 px), accesible (WCAG 2.2 AA), SEO básico e imaxes optimizadas.

1.4 Que queda para unha programación posterior

- Conexión do catálogo a unha base de datos real e panel de administración.
 - Envío real dos formularios por correo (backend PHP) e a diferenciación efectiva das solicitudes segundo o motivo (sección 6.4).
 - Xestión de citas e probas de condución como sistema con confirmación e axenda.
 - Presupostador de recambios en liña con pago, área privada de clientes e xestión de usuarios.
-

2. Mapa web e xerarquía de páxinas

2.1 Sitemap

```
Superautos Carballo
├─ index.html          # Inicio: hero + carousel, servizos, destacados, CTA
├─ catalogo.html       # Catálogo (grella con filtros)
│   └─ ficha_vehiculo.html # Ficha do vehículo (páxina filla do catálogo)
│       └─ proba_conduccion.html # Solicitud de proba de conducción (filla da ficha)
├─ servicios.html      # Venda, mantemento e posvenda
├─ recambios.html      # Recambios + formulario de solicitud
└─ contacto.html       # Formulario de contacto, datos e mapa
```

2.2 Relacións entre páxinas

Desde	Enlaces cara a	Tipo de relación
index.html	catalogo.html , servicios.html , contacto.html e ficha_vehiculo.html (destacados)	Navegación principal e contidos destacados
catalogo.html	ficha_vehiculo.html (desde cada tarxeta)	Descendente: listado → ficha
ficha_vehiculo.html	proba_conduccion.html (CTA «Solicitar proba») e contacto.html (CTA «Solicitar información», con datos prefilled)	Descendente: ficha → proba ; conversión
proba_conduccion.html	contacto.html (vía alternativa)	Complementaria
servicios.html	contacto.html (CTA de cada servizo) e recambios.html	Conversión
recambios.html	contacto.html (datos alternativos)	Complementaria
contacto.html	— (destino final de conversión)	—

O **breadcrumb** amosarase nas páxinas fillas: *Inicio > Catálogo > [vehículo]* na ficha, e *Inicio > Catálogo > [vehículo] > Solicitar proba* na solicitud de proba. Así queda clara a xerarquía e é útil para o usuario saber onde está.

Reglas de relación:

- Todas as páxinas comparten o menú global e o footer.
- O logo do header enlaza sempre a `index.html`.
- **Hai dúas páxinas fillas**, que é un requisito da fase: `ficha_vehiculo.html` (filla do catálogo) e `proba_conduccion.html` (filla da ficha). No documento anterior escribín que non había subpáxinas e estaba equivocado: o sitemap que eu mesmo puxera xa as tiña.
- A ficha é sempre o mesmo arquivo, enchese segundo o vehículo seleccionado (non hai unha páxina por coche).

3. Descripción de cada páxina

3.1 Inicio (index.html)

Porta de entrada: presentar a marca, captar a atención dunha clientela de alto poder adquisitivo e dirixir o tráfico cara ao catálogo, os servizos e o contacto.

1. **Hero con carrousel de vehículos destacados.** Imaxe de gran formato, marca/modelo, datos resumo, prezo e botón de acción. Sobrescurizado inferior para garantir a lexibilidade do texto.
2. **Resumo de servizos.** Tres bloques (Venda, Mantemento, Posvenda) con icona, título, descrición breve e botón cara a `servicios.html`.
3. **Vehículos destacados.** Grella coas mesmas tarxetas do catálogo, que enlazan á ficha.
4. **Por que elixirnos.** Bloque de confianza: trato directo, certificación, garantía, servizo integral e entrega a domicilio en Galicia (*suposto por confirmar, ver 9.4*).
5. **CTA final.** Botón «Contactar» e datos de contacto resumidos.

CTAs. «Ver catálogo», «Ver ficha», «Coñecer servizos», «Contactar».

3.2 Catálogo (catalogo.html)

Amosar os 8 vehículos en grella e permitir filtralos.

1. **Cabeceira.** Titular, descrición breve e número de vehículos dispoñibles.
2. **Barra de filtros.** Por **marca**, **combustible** e **prezo** (rango), e ordenación por prezo (ascendente/descendente) e ano. Os filtros combínanse entre si e a grella actualízase ao momento.
3. **Grella de resultados.** Tarxetas de vehículo reutilizables (1 columna en móbil, 2 en tablet, 3 en escritorio).
4. **Estado baleiro.** Mensaxe cando ningún vehículo cumpre os filtros, con botón «Limpar filtros».

CTAs. «Ver ficha» en cada tarxeta, «Limpar filtros».

3.3 Ficha de vehículo (ficha_vehiculo.html) — filla do catálogo

Amosar a información completa dun vehículo e ofrecer as accións de conversión. É a mesma páxina para todos os vehículos, enchese cos datos do seleccionado.

Contidos (mantéñense os do documento anterior):

Bloque	Contido
Galería	Fotografías do vehículo, con ampliación/zoom (lightbox)
Resumo e prezo	Marca, modelo, prezo e etiquetas de ano, quilometraxe, combustible, cambio e potencia
Datos técnicos	Garantía, equipamento, estado e dispoñibilidade
Equipamento	Listaxe de extras incluídos
Bloque de confianza	Certificación, revisión e garantía do vehículo

Bloque	Contido
CTAs	«Solicitar información» (→ <code>contacto.html</code> co vehículo prefilled) e «Solicitar proba» (→ <code>proba_conduccion.html</code> co vehículo prefilled)

A ficha le o identificador do vehículo da URL, busca os datos no catálogo front-end e volcaos nos bloques. Se o identificador non existe, amosa un aviso con enlace ao catálogo.

3.4 Solicitud de proba de conducción (`proba_conduccion.html`) — filla da ficha

Formulario **en varios pasos** para solicitar unha proba de conducción. Accédese desde a ficha co vehículo xa seleccionado. Detalles completos na sección 6.2.

Aviso importante que se amosa nesta páxina: a solicitud **non é unha reserva automática**. É unha petición que o concesionario confirma por teléfono ou correo antes de pechar a cita. Así se xestionan as expectativas do usuario e se evitan reservas fantasma.

3.5 Servizos (`servicios.html`)

Presentar os tres servizos coa mesma estrutura (icona ou imaxe, título, descrición, lista de servizos incluídos e CTA):

- **Venda.** Asesoramento, financiación, proba de conducción e tramitación da compra.
- **Mantemento.** Revisións oficiais, diagnóstico e reparación, preparación para a ITV e vehículo de substitución (*suposto*, 9.4).
- **Posventa.** Garantía (*suposto*), atención ao cliente, soporte técnico e consellos de mantemento.

CTAs. «Contactar» en cada sección e enlace a `recambios.html` desde mantemento.

3.6 Recambios (`recambios.html`)

Páxina informativa + formulario independente de solicitud de recambios (sección 6.3). Explica o proceso (consulta → confirmación → pedido ao proveedor → aviso ao cliente) e que as pezas son **baixo pedido**, con prazo estimado de 1–2 semanas desde a confirmación (*suposto*, 9.4).

3.7 Contacto (`contacto.html`)

1. **Formulario de contacto** con **selector obrigatorio de motivo da consulta** (sección 6.1). Cando se chega desde a ficha co botón «Solicitar información», o vehículo (identificador, marca e modelo) e o motivo chegan prefilled pola URL.
2. **Datos do concesionario.** Enderezo, teléfono, correo e horario.
3. **Mapa e indicacións.** Mapa **incrustado** (iframe interactivo) con imaxe estática de reserva, indicacións de acceso en texto e botón «Como chegar» que **abre a app de navegación no móbil** (ligazón `geo:` que abre Google Maps ou Apple Maps). Ver decisión na sección 5.6.

4. Páxinas tipo e compoñentes reutilizables

4.1 Ficha de vehículo

É a páxina tipo reutilizable do proxecto. Non hai unha páxina por coche: o catálogo e a home enlazan sempre a `ficha_vehiculo.html`, que se enche cos datos do vehículo seleccionado. Engadir ou retirar un coche non obriga a crear nin borrar páxinas: só se actualiza a fonte de datos.

Datos que amosa: marca e modelo, prezo, ano, quilometraxe, combustible, cambio, potencia, garantía, equipamento, dispoñibilidade, galería de imaxes e as dúas CTAs («Solicitar información», «Solicitar proba»).

4.2 Tarxeta de vehículo

Compoñente reutilizable (catálogo e destacados da home). Amosase imaxe, marca/modelo, etiquetas de ano, quilometraxe, combustible e cambio, prezo e botón «Ver ficha».

4.3 Bloque de servizo

Compoñente reutilizable en `servicios.html` e, en versión resumida, na home.

5. Funcionalidades e interaccións

5.1 Menú e navegación

- **Menú principal:** Inicio, Catálogo, Servizos, Recambios e Contacto + CTA «Reservar cita». En escritorio horizontal; en tablet/móbil colapsa nun menú hamburguesa operable por teclado (`aria-expanded` , `aria-controls` , peche con `Esc`).
- **Enlace activo** marcado visualmente e con `aria-current="page"` .
- **Breadcrumb** nas páxinas fillas (ficha e proba de conducción).
- **Footer:** columnas de enlaces, datos do concesionario e **redes sociais** (sección 5.5).
- **Enlace «saltar ao contido»** en todas as páxinas.

5.2 Redes sociais

Decidín as que xa aparecían no plan de deseño: **Instagram, Facebook e YouTube**, que son as que mellor se axustan a un concesionario premium (fotos dos coches, vídeos e eventos). Comportamento:

- Iconas no footer, cada unha co seu `aria-label` .
- Abren en **nova pestana** (`target="_blank"` con `rel="noopener"`).
- Enlazan aos **perfís reais** do concesionario (por confirmar co cliente).
- **Non incrusto publicacións externas** na web: evitaría peticións e cookies de terceiros que penalizan o rendemento e obrigan a avisar de cookies. Enlaces directos bastan nesta fase. Se o cliente quere feeds incrustados, será unha decisión posterior con implicacións de privacidade.

5.3 Carrousel de destacados (home)

Compoñente **Carousel de Bootstrap 5** (sen JS propio). Controis anterior/seguínte, indicadores de posición e autoplay con pausa ao pasar o rato; en móbil admite arrastre. Con `prefers-reduced-motion` redúcese o desprazamento e detense o autoplay.

5.4 Catálogo e filtros

- Grella xerada desde os datos do catálogo front-end.
- Filtros combinables (marca, combustible, prezo) e ordenación (prezo, ano), sen recargar a páxina.
- **Resposta visual dos filtros:** a grella actualízase ao momento e as tarxetas entran cun fade suave, de xeito que o usuario ve o efecto do filtro.
- Contador de resultados e estado baleiro con «Limpar filtros».

5.5 Galería da ficha

Imaxe principal con miniaturas clicables, navegación por teclado e **ampliación/zoom** (lightbox accesible). `alt` descritivo en cada imaxe.

5.6 Mapa e acceso (contacto)

Decisión: **mapa incrustado** (iframe interactivo). Prefiro **OpenStreetMap** porque un iframe sinxelo non carrega cookies de terceiros, co que non fai falta banner de cookies; se o cliente prefire Google Maps (máis coñecido), cambiarase o iframe e activarase o aviso de cookies. Nos dous casos:

- Acompaña unha **imaxe estática de reserva** por se o iframe non carga.
- **Indicacións de acceso en texto** (como chegar desde a AC-552, aparcadoiro, etc.).
- Botón «**Como chegar**» que abre a **app de navegación do móbil** mediante unha ligazón `geo:` (Google Maps / Apple Maps) — `mailto:` / `tel:` fan o propio con teléfono e correo, así que aplíco o mesmo criterio.

5.7 Experiencia visual premium

É unha web de coches de luxo, e iso notase nos detalles:

- **Fotografías de gran formato**, protagonistas en hero e ficha.
 - **Transicións suaves** (150–250 ms, curva `ease-out`) en hover, cambio de imaxe e apertura de menú.
 - **Hover nas tarxetas:** elevación con sombra e un leve zoom da imaxe.
 - **Galería con ampliación e zoom** (lightbox).
 - **Animacións de entrada discretas** (fade + pequeno desprazamento) na primeira carga das seccións.
 - **Resposta visual dos filtros** (5.4).
 - **Opcional:** un vídeo curto (≈30 s) ou unha **vista 360°** dalgún vehículo, só se hai material propio ou autorizado; de momento queda como recurso opcional, non prometido.
 - **Todo respecta** `prefers-reduced-motion` e ninguén bloquea a navegación: as animacións non son condición para chegar ao contido.
-

6. Formularios

Decidín, tras mirar as webs de referencia, que **non hai un único formulario universal**: hai un formulario por contexto, e o vehículo xa se sabe cando vén dunha ficha. En resumo:

Formulario	Páxina	Motivo	Como chega o vehículo
Contacto con selector de motivo	<code>contacto.html</code>	Información, proba, financiamento, mantemento, posvenda, consulta xeral	Prefilled desde a ficha vía URL
Proba de condución (varios pasos)	<code>proba_conduccion.html</code>	Reserva dunha proba	Prefilled desde a ficha vía URL
Recambios	<code>recambios.html</code>	Solicitud de pezas	O usuario escribe marca/modelo da peza

6.1 Formulario de contacto (`contacto.html`)

Campos comúns (sempre):

Campo	Tipo	Obrigatorio	Validación
Nome	texto	si	mínimo 2 caracteres
Apelidos	texto	si	mínimo 2 caracteres
Correo	<code>email</code>	si	formato de correo
Teléfono	<code>tel</code>	non	9–15 díxitos
Motivo da consulta	selector	si	debe elixirse unha opción
Mensaxe	área de texto	si	mínimo 10, máximo 1000 caracteres
Privacidade (RGPD)	checkbox	si	debe estar marcada

Selector de motivo (obligatorio): información sobre un vehículo / reserva dunha proba de condución / financiamento / mantemento / posvenda / consulta xeral.

Campos condicionais segundo o motivo:

- **Información sobre un vehículo:** aparece o campo «Vehículo» (selector co catálogo, ou texto libre). Se vén da ficha, chega **prefilled e só lectura**.
- **Reserva dunha proba de condución:** aparecen «Vehículo», «Data preferente» e «Franxa horaria» (mañá 9:00–14:00 / tarde 15:00–20:00). Ademais, amosase o aviso de que **é unha solicitude pendente de confirmación**, non unha reserva automática.
- **Financiamento, mantemento, posvenda, consulta xeral:** só o campo de mensaxe.

Prefill desde a ficha. O botón «Solicitar información» da ficha enlaza a `contacto.html?vehiculo=porsche-911-targa&motivo=informacion`. O formulario le o parámetro, preselecciona o motivo

e enche o identificador, a marca e o modelo do vehículo. Ao enviar, o identificador e o modelo van como campos ocultos (para que o concesionario saiba de que coche se fala).

Estados. Inicial, erro de campo, envío en proceso (spinner), éxito (mensaxe de confirmación e baleirado) e erro xeral (consérvanse os datos).

6.2 Formulario de proba de conducción (`proba_conduccion.html`)

Formulario en **3 pasos**, accesible e con resumo final:

1. **«O vehículo e a cita»:** vehículo (identificador, marca e modelo) **prefilled desde a ficha e só lectura**, data preferente e franxa horaria.
2. **«Os teus datos»:** nome, apelidos, correo e teléfono.
3. **«Revisa e envía»:** resumo da solicitude, checkbox RGPD e botón de envío.

Aviso destacado na páxina e no paso 1:

A túa solicitude está pendente de confirmación. Non se reserva nada automaticamente: o concesionario contactará contigo por teléfono ou correo para confirmar a data e a hora da proba.

No estado de éxito repítese a mesma idea: «Recibimos a túa solicitude de proba do *Porsche 911 Targa 4S*. En breve confirmaremosche a data e a hora». Deste xeito o usuario sabe exactamente que pasará despois.

6.3 Formulario de recambios (`recambios.html`)

Mantense como **formulario independente**, cos campos xa definidos: referencia da peza, marca e modelo do vehículo, ano (1980–2026), nome, apelidos, correo, teléfono, comentarios e checkbox RGPD. A mensaxe de éxito indica que a solicitude foi recibida e que o prazo de resposta é de 1–2 semanas.

6.4 Como funciona por dentro a diferenciación de solicitudes

Este punto faltábame por definir e é o que máis claro quería deixar.

- **Nesta fase (maqueta):** os tres formularios validan en cliente (JS) e amosan estados de envío **simulados**. O selector de motivo só condiciona que campos se ven e que texto de confirmación se amosa. **Ningún dato abandona o navegador**, e así o indico na política de privacidade.
- **Fase de programación (backend PHP):** aquí é onde a diferenciación cobra sentido de verdade. Cada formulario envíase ao seu script (`contacto.php` , `proba_conduccion.php` , `recambios.php` + `envia_email.php`). O servidor valida as entradas (non se fía do cliente), comproba CSRF, honeypot e límite de intentos, e **encamiña a solicitude segundo o motivo**: o selector decide o destinatario (por exemplo, consultas de financiamento á persoa de vendas, mantemento ao taller) e o asunto do correo. Nos formularios que veñen dunha ficha, o identificador, a marca e o modelo do vehículo viaxan en campos ocultos e van no corpo do correo.
- **Que non fago nesta fase:** non monto unha axenda en liña nin un CRM. O concesionario recibe o correo e confirma manualmente (sobre todo a proba de conducción, que é unha solicitude, non unha reserva). Se no futuro o cliente quixese xestionar as solicitudes como tickets ou con axenda

compartida, o mesmo formulario podería escribir nunha base de datos, pero iso queda fóra deste curso.

6.5 Regras comúns a todos os formularios

- Validación en cliente con `blur` e ao enviar; mensaxes en galego xunto ao campo con `role="alert"` e `aria-describedby`.
- `autocomplete` axeitado (`name`, `family-name`, `email`, `tel`).
- Campos obrigatorios con `required` + `aria-required`.
- Checkbox de privacidade obrigatorio e enlace á política de privacidade.
- En fase futura repítese a mesma validación no servidor.

7. Real, simulado e futuro

Funcionalidade	Tipo	Nota
Maquetación das 7 páxinas + compoñentes reutilizables	Real	Nesta fase
Catálogo de demostración (8 vehículos, obxecto JS)	Simulación front-end	Sen base de datos nin servidor
Filtros e ordenación	Real	Sobre datos locais, sen recargar
Carrousel, menú móbil, galería con zoom, microinteraccións	Real	Compoñentes Bootstrap + JS propio
Formularios (contacto, proba, recambios)	Simulación front-end	Validación e estados funcionan; non se envía correo
SEO básico, adaptativo, accesibilidade	Real	Nesta fase
Catálogo conectado a BD + panel de administración	Futuro	Cambia só a orixe dos datos
Envío real dos formularios + diferenciación por motivo (PHP)	Futuro	Ver sección 6.4
Citas con confirmación e axenda, presupostador, área privada	Futuro	Fóra desta fase

8. Navegación, adaptativo, usabilidade e accesibilidade

8.1 Navegación

Menú global en todas as páxinas, logo á home, «saltar ao contido», orde de tabulación lóxica, foco visible, menú móbil por teclado, breadcrumb nas fillas e ningunha ligazón rota interna.

8.2 Deseño adaptativo

Mobile-first con tres resolucións de deseño: **390 / 768 / 1440 px**. Grella do catálogo a 1/2/3 columnas. Imaxes con `srcset / sizes` e `width / height` para evitar desprazamentos (CLS). Comprobación en Chrome, Edge, Firefox e Safari.

8.3 Usabilidade

Un `h1` por páxina, CTAs evidentes e con texto de acción claro, textos breves orientados a unha clientela de alto poder adquisitivo, formularios curtos con etiquetas visibles e información de contacto coherente en todo o sitio. Páxina 404 personalizada.

8.4 Accesibilidade (WCAG 2.2 AA)

Tomo **WCAG 2.2** como referencia (substitúe a 2.1). Sobre o que xa tiña en 2.1, WCAG 2.2 engade criterios que teño en conta:

- **Foco non obstruído** (2.4.11): o menú fixo non tapa o foco ao navegar por teclado.
- **Tamaño mínimo de obxectivo** (2.5.8): botóns e iconas táctiles con polo menos 24×24 px; os controis do carrousel e as miniaturas da galería cúmpleno.
- **Navegación consistente** (3.2.6) e **Acción repetida** (3.3.7), aplicables sobre todo na fase de backend.
- Manteño o resto de 2.1: HTML semántico, contraste AA, `alt` correcto, formularios con `role="alert"`, carrousel accesible, non usar só a cor para comunicar estado.

Contraste: como obxectivo compróbase cos pares definidos (texto branco sobre negro, texto negro sobre laranxa `#FF9800`); o gris `#9CA3AF` só para texto decorativo, e se o axe non o pasa, subo o ton.

Movemento reducido: todas as animacións (carrousel, transicións, entradas, hover, zoom) redúcense ou desactívanse con `prefers-reduced-motion`. As animacións nunca son necesarias para acceder ao contido.

9. Privacidade, seguridade e rendemento

9.1 Protección de datos (RGPD e LOPDGDD)

Defino como se cumpre a normativa, porque non o tiña desenvolvido:

- **Marco legal:** Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personais (LOPDGDD).
- **Responsable:** Superautos Carballo. Os datos só se usan para xestionar e responder a consulta/solicitud; non se ceden a terceiros.

- **Lexitimación:** o consentemento explícito da persoa usuaria (checkbox obrigatorio) e o interese lexítimo de responder á solicitude.
- **Consentemento:** en cada formulario, checkbox con texto claro («Acepto a política de privacidade») e **enlace á páxina de política de privacidade**, que describe finalidade, conservación e dereitos.
- **Dereitos:** acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, exercibles por correo (`info@superautoscarballo.es`) ou presencialmente.
- **Conservación:** os datos consérvanse só mentres dure a xestión da solicitude e os prazos legais aplicables; despois, elimínanse.
- **Cookies:** nesta fase non se usan cookies propias. Só se cargará servizo de terceiros que poida implicar cookies se o cliente pide o mapa de Google Maps; nese caso actívase o **banner de cookies**. Co mapa de OpenStreetMap non fai falta.
- **Nota de transparencia:** na maqueta os formularios son simulacións e **os datos non abandonan o navegador**; cando se implemente o backend, rexistrarase o tratamento na política de privacidade e no rexistro de actividades de tratamento.

9.2 Seguridade básica

HTTPS con certificado TLS e redirección HTTP→HTTPS; cabeceras básicas (`X-Content-Type-Options` , `X-Frame-Options` , `Referrer-Policy`). Nos formularios simulados non se almacena nin transmite nada. Cando haxa backend: validación en servidor, escape de entradas (anti-XSS), CSRF, honeypot e límite de intentos. Non se expoñen credenciais nin datos persoais no front-end.

9.3 Rendemento

- Imaxes en **WebP** con fallback JPEG e `srcset ; loading="lazy"` fóra do primeiro pliegue e `fetchpriority="high"` no hero; `width / height` para evitar CLS.
- Fontes con `preconnect` , só pesos necesarios e `font-display: swap` .
- CSS/JS minificados e JS diferido.

Obxectivos que se comprobarán con Lighthouse (non resultados garantidos nunha maqueta): LCP < 2,5 s, INP < 200 ms, CLS < 0,1, e puntuación Lighthouse ≥ 90 en Performance, Accessibility, Best Practices e SEO. O contraste e os Core Web Vitals indícanse como **obxectivos de comprobación** nas probas finais, non como unha promesa da fase de maquetación.

9.4 Supostos que cómpre confirmar co cliente

Estes puntos estaban no documento anterior como feitos consumados e en realidade son **supostos** que aínda non me confirmou o cliente:

Suposto	Como se tratará
Entrega a domicilio en Galicia	Vía opcional de entrega; texto da home e servizos condicionado á confirmación
Certificación de cada vehículo	Bloque de confianza da ficha e «Por que elixirnos»
Garantía (24 meses)	Dato da ficha e servizo de posvenda

Suposto	Como se tratará
Financiamento	Mención en venda e motivo de consulta do formulario
Vehículo de substitución en mantemento	Lista de servizos de mantemento
Prazo de recambios (1–2 semanas)	Páxina de recambios e mensaxe de éxito do formulario

Se algunha destas condicións non se confirma, axústase o texto correspondente sen cambiar a estrutura.

10. Contidos e recursos necesarios

Recurso	Orixe	Estado
Fotografías dos 8 vehículos de exemplo	Propias ou banco con licenza; rexistrar a orixe	Algunhas xa dispoñibles no proxecto
Logotipo e identidade visual	Cliente	Logo de proba en WebP
Textos de servizos e datos técnicos	Cliente / redacción	Pendente de textos reais
Datos de contacto, horario e redes sociais reais	Cliente	Pendente
Política de privacidade e aviso legal	Cliente / modelo adaptado	Hai que redactala
Mapa e indicacións de acceso	OpenStreetMap/Google	Por decidir co cliente
Vídeo curto ou vista 360° (opcional)	Material propio autorizado	Só se existe

11. Relación entre as referencias do brief e as decisións deste documento

Para que se vexa de onde saen as decisións:

Decisión	Referencia do brief que a inspira
Filtros do catálogo (marca, prezo, combustible)	AutoScout24 e coches.net: grella con filtros e ordenación
Catálogo en grella con tarxetas reutilizables	BMW e AutoScout24
Ficha de vehículo con datos técnicos e CTA	Mercedes-Benz: ficha completa e coherencia de marca
Deseño limpo, pouco texto, fotos grandes	Porsche: sensación de exclusividade

Decisión	Referencia do brief que a inspira
Navegación sinxela con CTA «Reservar cita»	Porsche e BMW: menú limpo con acción clara
Formulario por contexto e contacto do concesionario	coches.net: contacto entre comprador e vendedor na mesma ficha; concesionarios locais (Pensado Motor, VCAR)

12. Por que Bootstrap 5

Mantéño a decisión de Bootstrap 5, xustificada:

- É o que vén no **export do deseño Pencil** e no plan da fase anterior, así que non é unha decisión nova sen pensala.
- Resólveme co compoñente oficial **Carousel** (requisito do plan), a **grella responsive** (390/768/1440), o **menú colapsable** e o **modal** de confirmación, sen escribir JS propio para iso.
- Ten boa accesibilidade base (ARIA nos carousel e collapse) e documentación ampla, o que me permite **comprobar e explicar** cada uso que fago.
- O resto (estilos, tokens, microinteraccións, animacións) é CSS propio: Bootstrap é a base, non o estilo.

Se no futuro o cliente pedise unha razón para eliminalo, é viable, pero nesta fase aporta máis do que quita.

13. Criterios de comprobación

Xerais

- Páxinas sen erros de consola nin imaxes rotas; un único `h1`; `<title>` e `meta description` únicos.
- Menú, logo, footer e breadcrumbs funcionando; enlaces activos marcados; sen 404 internos.
- Adaptación correcta a 390 / 768 / 1440 px; contraste AA; navegación completa por teclado; HTML e CSS validados no W3C.
- **Lighthouse e Core Web Vitals como comprobación final** (obxectivos da sección 9.3).

Por páxina

Páxina	Compróbase que...
Inicio	O carousel funciona en escritorio (controis, indicadores, pausa) e móbil (arrastre); as CTAs dirixen aos destinos correctos
Catálogo	A grella amosa os 8 vehículos; os filtros combínanse; a ordenación funciona; o estado baleiro amosa «Limpar filtros»; cada tarxeta enlaza á ficha co id correcto

Páxina	Compróbase que...
Ficha	Enchese cos datos do vehículo (prezo, técnicos, equipamento, dispoñibilidade); a galería fai zoom e é operable por teclado; id inexistente amosa aviso con enlace ao catálogo; as CTAs levan o vehículo prefilled
Proba	Os 3 pasos validan; o vehículo chega prefilled; amosase o aviso de solicitud pendiente de confirmación ; o envío con éxito amosa a mensaxe correcta
Servizos	As tres seccións coa mesma estrutura e CTA funcionando
Recambios	Información de baixo pedido e prazo visibles; o formulario valida e amosa os estados
Contacto	O selector de motivo é obrigatorio e cambia os campos; o prefill desde a ficha funciona; o mapa, as indicacións e o botón «Como chegar» están e funcionan; os datos do concesionario son coherentes

14. Seguimento e entrega

14.1 Folla de seguimento

A folla de seguimento actualizouse co traballo desta fase (tempo, ferramentas, incidencias e uso de IA como apoio). O resumo está na sección seguinte e o detalle na folla individual en Google Sheets / `Folla_Seguimento_Fito2.md`.

14.2 Resumo do traballo desta fase

Aspecto	Detalle
Traballo realizado	Revisión do breve, estrutura e xerarquía, definición de formularios e motivos, catálogo de 8 vehículos, selección de imaxes optimizadas, accesibilidade e rendemento, revisión tras as observacións
Tempo estimado	Aprox. 12 h repartidas entre a semana do 03/08 e o 05/08
Ferramentas	VS Code, Git, Pencil (deseño .pen), GIMP (logos e imaxes), WebP para optimización, Lighthouse para comprobacións
Incidencias	Imaxes de orixe libre difíciles de atopar para modelos moi novos (tiven que reutilizar e marcar a orixe); decisión de reducir o catálogo de 15 a 8 por este motivo e por simplificar
Uso de IA	Usada como apoio na revisión das observacións, na xeración de ideas para os formularios e na detección de erros de redacción. Todas as decisións funcionais están revisadas e explicadas por min neste documento

14.3 Entrega

- **Documento funcional en PDF:** `Garcia_Torres_Jose_Rafael_Fito2_DocumentoFuncional.pdf`.

- **Repositorio Git:** inicializado en local; URL de GitHub: <https://github.com/<usuario>/superautos-carballo> (actualizar ao subir).
- **Folla de seguimento:** [Folla_Seguimento_Fito2.md](#) e Google Sheets.